

TRAVAUX DIRIGER

EXERCICE 1.

Le but de cet exercice est d'étudier la fonction définie $f(x) = \frac{\ln(e^{2x}-1)}{e^x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

I- ETUDE DE L'AUXILIAIRE :

1- On définit sur $]1; +\infty[$. La fonction $g(x) = 2x + (x-1) \ln(x-1)$.

a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$. b) calculer $g'(x)$ dans $]1; +\infty[$.

c) Résoudre dans $]1; +\infty[$, l'équation $1 - \ln(x-1) > 0$

d) Étudier les variations de g dans $]1; +\infty[$.

e) Montrer l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique tels que $\lambda \in [e+1; e^3+1]$ et le signe de $g(x)$ sur les intervalles suivants $]1; \lambda[$ et $]\lambda; +\infty[$.

2) soit $\psi(x)$ une fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $\psi(x) = \frac{\ln(x^2-1)}{x}$.

a) déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \psi(x)$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x)$.

b) Calculer $\psi'(x)$ puis montrer que $\psi'(x)$ a le même signe que $g(x^2)$ sur $]1; +\infty[$

c) Montrer $\psi(x)$ est décroissante sur $]\sqrt{\lambda}; 1[$ et $]1; \sqrt{\lambda}[$.

II- ETUDE DE LA FONCTIONS f.

1- Vérifier que pour tout $]0; +\infty[$ on a

$$f(x) = \psi(e^x) \text{ et déduire } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \text{ le sens de variation}$$

De f sur $]0; +\infty[$ et montrer que $\ln \sqrt{\lambda}$ minimum de f .

3- Montrer $\forall x \in]1; +\infty[$ et montrer que $f(\ln \sqrt{\lambda}) = \frac{\lambda \sqrt{\lambda}}{\lambda - 1}$

4- compléter le tableau suivant

X	0,1	0,5	1	1,5	2	3
f(x)						

III- RECHERCHE DE LA PRIMITIF DE f

1- Vérifier que f est solution de l'équation différentielle

$$y' + y = \frac{e^x}{e^x+1} + \frac{e^x}{e^x-1}$$

a) Trouver une primitive H de h sur $]0; +\infty[$ et en déduire la primitive F de f sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 2

Soit L l'application de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ par $l(x) = (1 + \frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}} + 1$.

1-a) Étudier les variations de l et dresser son tableau de variation et en déduire le signe de $l(x)$.

2- Soit l'application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x \neq 0 \\ f(x) = 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1- Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 .

2- Étudier les variations de f et dressez son tableau des variations.

3-a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et montrer $\forall x \in \mathbb{R}^* \left[f(x) - \frac{1}{2}x \right] = \left(\frac{1-e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} \right) \left(\frac{1}{2(1-e^{\frac{1}{x}})} \right)$

- b) En déduire que la droite (T) d'équation $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ est asymptote à la courbe. Tracer (T), (Cf) et les deux demi-tangente en O de (Cf) dans le même repère (1 Unité = 3cm ; on admet que (Cf) est au-dessus de la tangente à gauche de O)

EXERCICE 3

PARTIE A

Soit $\mathcal{V}$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $U(x) = \frac{x}{x+1} \ln x$.

1-justifier que l'ensemble de définition de $\mathcal{V}$ est $]0; +\infty[$

2-Montrer que $\mathcal{V}$ est prolongeable par continuité en 0 et définir le prolongement par continuité en 0.

PARTIE B

I- On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ tel que $\begin{cases} f(x) = \frac{x}{x+1} \ln x \text{ si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

et la fonction φ définie sur $]0; +\infty[$ par: $\varphi(x) = x + 1 + \ln x$.

1-a) Étudier les variations de $\varphi(x)$ et dresser son tableau de variation.

c) Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique $\beta > 0$ et vérifier que $0,27 < \beta < 0,28$.

d) En déduire suivant les valeurs de x le signe de $\varphi(x)$.

II- 1- Étudier la continuité, la dérivabilité de f en 0 et Interpréter géométriquement le résultat.

III- 1-Vérifier que $f(\beta) = \beta$.

2-déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+ \text{ on a } f'(x) = \frac{\varphi(x)}{(x+1)^2}$.

3- Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation puis tracer sa courbe représentative.

PARTIE C

1- Montrer que l'équation $f(x)=1$ admet une solution unique dans $[3;4]$ noté α .

2- Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = e^{\left(1+\frac{1}{x}\right)}$.

a) montrer que $g(\alpha) = \alpha$. (on pourra utiliser la question 1).

b) Étudier les variations de g et montrer que $g(I) \subset I$ avec $I = [3;4]$

c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} \text{ on a } |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$

d) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} \text{ de } I \text{ on a } |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

3- On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 3, U_{n+1} = g(U_n)$.

a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{N}, U_n \in I$

b) En déduire que $\forall x \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_n - \alpha|$

c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Que peut-on dire de la suite (U_n) ?

d) Déterminer une valeur approchée de α à 10^{-2} près qui est l'un des terme de la suite.

EXERCICE 4

A- Soit h la fonction définie par $h(x) = (x+1)^2 e^{-x}$

et (C_h) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(0; I; J)$

1- Calculer les limites de h aux bornes de son domaine de définition.

2- Calculer h' de h et montrer que h' est du signe de $1+x^2$.

3- Dresser le tableau de variation de h

4- Montrer que l'équation $h(x)=2$ admet une unique solution de $\alpha \in [-2; -1]$ et vérifier que $\alpha = -1 - \sqrt{\alpha} e^{-\frac{\alpha}{2}}$

5- Tracer avec soin la courbe (C_h) et indiquer suivant les valeurs de $k \in \mathbb{R}_+$ Le nombre de solution de l'équation $h(x)=k$

B- On appelle par $g(x)$ la fonction définie sur $[-2; -1]$

1- Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation

2- Déduire que $\forall x \in I, g(x)$, et montrer que $\forall x \in I \text{ on a } |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

3- Vérifier que $g(\alpha) = \alpha$

4- En utilisant le théorème des inégalités des accroissements finis, montrer que $\forall x \in I, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.

C- Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = \frac{3}{2}$. $U_{n+1} = g(U_n)$.

a- Montrer que $\forall x \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$.

b- En déduire que $\forall x \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

c- Montrer que (U_n) est une suite convergente et déterminer sa limite.

d- Déterminer n_0 tel que si $n > n_0$ alors $|U_n - \alpha| < 10^{-3}$.

EXERCICE 5 (Étude d'une fonction à l'aide d'une fonction auxiliaire)

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ définie par $\begin{cases} f(x) = x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) & \text{si }]0; +\infty[\\ f(0) = 0 \end{cases}$ et (Cf) sa courbe représentative avec 1 Unité = 1 cm.

A- Étude d'une fonction auxiliaire

On considère la fonction $g(x) = -\frac{1}{x+1} + 2 \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$.

1- Déterminer les limites de g en 0 et en $+\infty$ et étudier le sens de variation de g .

2- Dresser le tableau de variation de g et déduire le signe de $g(x)$.

B- Étude de la fonction f

1- Démontrer que f est continue en 0 (on pourra utiliser $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 \ln x) = 0$).

2- Démontrer que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$ et interpréter géométriquement ce résultat.

3- Calculer $f'(x)$ et vérifier que pour tout x strictement positif, $f'(x) = xg(x)$.

4- Déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.

5- Déterminer la limite de f en $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ on pourra poser $t = \frac{1}{x}$ et utiliser $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right) = 1$.

6- On considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = f(x) - x + \frac{1}{2}$.

7- Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[, h(x) = x^2 \int_0^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{1+t} - 1 + t\right) dt$.

8- $\forall x \in \mathbb{R}_+$ on pose $I = x^2 \int_0^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{1+t} - 1 + t\right) dt$, démontrer que $0 \leq \frac{1}{1+t} - 1 + t < t^2$

on pourra utiliser $\frac{1}{1+t} - 1 + t = \frac{t^2}{1+t}$

EXERCICE 6

On considère la fonction f définie sur $]-\infty; 1[$ par $f(x) = \frac{2}{(x-1)^2} e^{\frac{x+1}{x-1}}$ On désigne ψ désigne sa courbe représentative (1 Unité = 2 cm)

1- Soit $X = \frac{2}{x-1}$.

a- Démontrer que $f(x) = \frac{e}{2} X^2 e^X$ En déduire $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et

b- Déduire une asymptote de la courbe ψ .

2- Soit $v(x)$ est une fonction définie sur $]-\infty; 1[$ par $v(x) = \text{Exp}\left[\frac{x+1}{x-1}\right]$.

a- Calculer $v'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{-4x}{(x-1)^4} e^{\left[\frac{x+1}{x-1}\right]}$

3- Étudier la dérivée de f et tracer la courbe ψ .

4- Déterminer les primitives de f sur $]-\infty; 1[$.

5- Soit $\alpha \in \mathbb{R} / \alpha \in]0; 1[$, déterminer $g(\alpha) = \int_{-\alpha}^{\alpha} [f(x)] dx$ Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} g(\alpha)$.

6- Quel est l'aire du domaine délimité par ψ et l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = \alpha$ et $x = -\alpha$

EXERCICE 7

Le but de cet exercice est d'étudier la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = x \ln \left[\left(\frac{x^2-4}{x^2} \right) \times \left(\frac{x}{x-2} \right) \right] + \frac{x}{4} + \frac{1}{2} \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1- Étude de l'auxiliaire

Soit la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{2}$.

1-a Étudier les sens de variation de g , calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. et déduire le signe de.

PROBLÈME

L'objet de la partie A est d'étudier la fonction f définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 3 + 3e^{\frac{-1}{3}x}$ on note C la courbe représentative de f dans le repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$; unité graphique 2cm.

L'objet de la partie B est d'étudier une méthode d'approximation de l'unique solution non nul a de l'équation $f(x)=0$, à l'aide d'une suite.

Partie A-Étude de la fonction f

1- Sens de variation de f .

a) Calculer de la dérivée f' de f .

b) Étudier le sens de variation de f et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$

c) Déduire de ce qui précède l'existence et l'unicité d'un nombre réels $\alpha > 0$ tel que $f(\alpha) = 0$ et montrer $0,4 \leq \alpha \leq 0,5$.

d) Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

2- Comportement asymptotique de f en $+\infty$.

a) Déterminer la $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Déterminer le signe de $[f(x) - (x^2 - 3)]$ et sa limite en $+\infty$. Interpréter graphiquement ce résultat; on note P la courbe d'équation $y=x^2-3$

3- Signe de f .

a) Dresser le tableau de variation de f .

b) Prouver que l'équation $f(x)=0$ admet une solution non nul a et une seul appartenant à l'intervalle $[\alpha; +\infty[$. Et montrer que $0,8 \leq \alpha \leq 0,9$.

c) Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

d) Tracer dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ les courbes P et C. on précisera la tangente à C au point d'abscisse 0.

5-a) Calculer l'intégrale $I(\lambda) = \int_0^\lambda [f(x) - (x^2 - 3)] dx$ où désigne un nombre réel strictement positif.

b- Interpréter graphiquement ce résultat.

c- Déterminer la limite de $I(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$.

Partie B- Approximation de la solution a de l'équation $f(x)=0$

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $I=[0, 8; 0, 9]$ par $g(x) = x - f(x) = x + 3 - x^2 - 3e^{\frac{-1}{3}x}$.

Ainsi, la solution a de l'équation $f(x)=0$ est aussi l'unique solution de l'équation $g(x)=x$.

1- Étude de la fonction de g .

a) Calculer $g'(x)$. Étudier le sens de variation de g' (on pourra utiliser les résultats de la question A 1b)

b) Calculer $g'(0,8)$ et $g'(0,9)$. En déduire qu'il existe un nombre β et un seul de l'intervalle I tels que $g'(\beta) = 0$.

c) Montrer que pour tout $\alpha \in [\beta, 0, 9]$, $|g'(x)| \leq 6 \cdot 10^{-2}$, puis pour tout $\alpha \in I$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{5}$

2- Étude de la fonction g .

- a) Étudier les variations de g puis calculer $g(0,8)$ et $g(0,9)$.
- b) En utilisant les inégalités des accroissements finis, prouver que $|g(0,9) - g(\beta)| \leq 6 \cdot 10^{-3}$, puis en déduire que $g(\beta) \in I$.
- c) Prouver que pour tout $x \in I$, $g(x)$ appartient aussi à I .
- d) Montrer que pour tout $x \in I$, $|g(x) - a| \leq \frac{1}{5} |x - a|$.

3- Etude d'une suite d'approximation de a .

Soit (U_n) la suite d'éléments de I définie par la relation de récurrence $U_{n+1} = g(U_n)$ et la condition initiale $U_0 = 0,8$

- a) Montrer que pour tout entier naturel n , $|U_{n+1} - a| \leq \frac{1}{5} |U_n - a|$.
- b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ $|U_n - a| \leq \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{5^n}$
- c) En déduire la limite de la suite $g(U_n)$.

EXERCICE 8

Une urne contient **10 jetons** indiscernables au toucher, réparties comme suit : **deux portent le numéro 1, trois portent 2; quatre portent le numéro 3 et un portent le numéro 4**. On tire simultanément et au hasard deux jetons de cette urne.

➤ Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

- A : « obtenir deux numéros pairs ».
- B : « obtenir deux numéros impairs ».
- C : « obtenir deux jetons portant le même numéro ».
- D : « obtenir deux jetons portant des numéros dont la somme est 5 ».
- E : « obtenir deux jetons dont l'un au moins porte le numéro 3 ».

EXERCICE 9 (extrait BACC A₄ 2009).

Une urne contient **8 boules marquées 10, 4 boules marquées 15 et 3 boules marquées 20**. Les boules indiscernables au toucher, réparties comme suit : On extrait simultanément **3 boules** de cette urne.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

- 1- A : « n'obtenir aucune boule marquée 10 ».
- 2- B : « obtenir au moins une boule marquée 15 »
- 3- C : « obtenir une boule de chaque type »
- 4- D : « obtenir un total de 50 points ».

EXERCICE 10 (extrait BACC A₄ 2013).

Dans une tombola, n'a vendu **10.000 billets**. Chaque billet porte un numéro de chiffres, par exemple **0000 ; 1238**. Sachant que tous les billets ont même chance d'être tirés dans cette tombola, quelle est :

- a) La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de **4 chiffres différents**.
- b) La probabilité qu'un billet pris au hasard porte un numéro constitué de **4 chiffres identiques**.

EXERCICE 4 (extrait BACC A₄ 2014).

Une urne contient **10 boules indiscernables** au toucher, réparties comme suit : **4 boules rouges et le reste est noire**.

1- On suppose qu'un simultanément deux boules de cette urne. Calculer :

- a) La probabilité d'avoir **une** boule de chaque couleur.
- b) La probabilité d'avoir exactement **2 boules rouges**.
- c) La probabilité d'avoir **au moins 2 boules rouges**.

2- On suppose maintenant qu'une tire de l'urne que l'on ne remet pas, puis on tire seconde. Calculer

- a) La probabilité d'avoir **une** boule de chaque couleur.
- b) La probabilité d'avoir **une boule au rouge 1^{ère} tirage**.

Exercice 11 :

Le but de cet exercice est de déterminer lesquels des avions à 2 ou à 4 moteurs sont les plus sûrs.

Un avion ne s'écrase pas tant que la moitié au moins de ses moteurs fonctionnent. Les moteurs d'un tombe en panne de manières indépendante.

On désigne par p la probabilité pour qu'un moteur tombe en panne.

A- Dans cette partie $p=0,1$

- 1- Calculer la probabilité pour que qu'un avion à **deux moteurs** s'écrase.
- 2- Calculer la probabilité pour que qu'un avion à **quatre moteurs** ait ses **quatre** moteurs en panne
- 3- Calculer la probabilité pour que qu'un avion à **4 moteurs** ait **exactement** ses **3 moteurs** en panne.
- 4- En déduire la probabilité pour qu'un avion a **4 moteurs** s'écrase. Démontrer que $f(p) = p^2$

B- On revient aux cas généraux

- 1- On désigne par $g(p)$ la probabilité pour qu'un avion à 4 moteurs s'écrase,
Démontrer que $g(p) = p^2(-3p^2 + 4p)$.
- 2- On pose $h(p)=f(p)-g(p)$.
 - a- Etudier les signes de $h(p)$ en fonction de p .
 - b- En déduire les valeurs de p dans le quel il faut mieux monter.

Exercice 12 (en set 2013).

Pour un besoin de service une société achète **10 véhicules** de type $T_{1,3}$ **3 de types** T_3 , **7 de type** T_3 .

Soit au total 20 véhicules au cours de la livraison 3 véhicules sont accidentées on suppose que tous les véhicules ont la même probabilité d'être accidentés.

- 1- Donner la probabilité pour que 3 véhicules soit du même type.
- 2- En Considérant X la variable aléatoire égale aux nombres de véhicule T_3 ,
 - a- Etablir la loi de probabilité de X .
 - b- Calculer l'espérance mathématiques $E(X)$.

Exercice 13

On dispose d'un dé pipé numéroté de **1 à 6**. Lorsqu'on lance ce dé, on suppose que la probabilité d'une face de donc le numéro est pair est le double de la probabilité d'apparition d'une donc le numéro est impair.

- 1- Calculer les probabilités d'obtenir chaque face.
- 2- Une personne qui lance le dé obtient les résultats suivants :
 - ✓ Si la face **1** ou la face **6** apparaît elle gagne **100f**.
 - ✓ Si la face **3** apparaît, elle ne gagne rien.
 - ✓ Si autre face apparaît, elle gagne **500f**

On considère la variable aléatoire X « **gain du joueur** ».

- a- Donner la loi de la probabilité X .
- b- Calculer l'espérance mathématiques $E(X)$; la **variance** $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.
- c- Donner la représentation de la fonction des répartitions de X

Exercice 14

Dans une urne, il y a **18 boules blanche**, **10 boules rouges** indiscernable aux toucher. On considère l'épreuve qui consiste à **extraire au hasard, l'une après l'autre sans remise deux boules tirées** dans l'urne.

On est dans une situation d'équiprobabilité.

- 1- Déterminer la loi de la probabilité de l'événement « **la première boule tirée est blanche** »
- 2- On répète **5 fois** de suite cette épreuve après chaque épreuve le les deux boules tirées sont remises dans l'urne.

Les 5 épreuves élémentaires sont indépendantes.

« X la variable aléatoire qui a chaque partie des cinq exacte épreuves associé le nombre de fois se produit l'événement E . »

a- Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale préciser les paramètres de cette loi.

b- Calculer la probabilité de l'événement F « E se produit exactement deux fois

Un tournoi de football se déroule entre 5 équipes. Chaque équipe doit rencontrer un et un seul fois les 4 équipes

1- Combien y a-t-il de match joué ? combien chaque équipe joue-t-il de match.

2- A chaque rencontre on admet que chaque équipe a la même probabilité de gagner, faire match nul et de perdre.

✓ 2 points pour l'équipe victorieuse.

✓ 1 point pour chaque équipe (match nul).

✓ 0 point pour chaque équipe perdante.

On considère X la variable aléatoire « nombre de point obtenu par une équipe à la fin du tournoi »

3- Donner la loi de probabilité de X .

4- Calculer l'espérance mathématique $E(X)$, la variance et l'écart-type.

EXERCICE 15

Un jeu consiste à lancer 2 fois de suite un dé cubique non pipé donc les faces sont numérotées de 1 à 6.

On considère la variable X « somme des numéros sortis ».

1- Donner la loi des probabilités X .

2- Calculer l'espérance mathématique $E(X)$, la variance et l'écart-type.

3- Donner la représentation de la fonction de répartition de X . En déduire la probabilité des événements suivante $X \leq 4$; $5 \leq X \leq 8$ et $9 \leq X$.

4- Le joueur perd 100F si $X \leq 4$ n franc si $5 \leq X \leq 8$ et gagne 2000F si $9 \leq X$.

Déterminer n pour que $E(X)=0$

EXERCICE 16 (extrait BACC A₄ 2014).

Le tableau ci-dessous suivant représente l'évolution de la dette bilatérale d'un pays africain de l'année 2000 à l'année 2007, les montants de la

dette sont exprimés en

milliards de francs CFA

Année (X_i)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Montant de la dette (y_i)	73,5	65,5	57,6	52,10	46,5	42,6	39,1	35,5

exprimé en millions de francs pendant huit années consécutives.

En prenant une origine convenablement choisie, (en abscisse une année pour 2cm, ordonnées 10 milliards pour 2cm,)

1) Représenter graphiquement le nuage des points de la série statistique ci-dessous).

2) Déterminer le point moyen G cette série.

3) Déterminer l'équation cartésienne de la droite de MAYER.

4) En supposant qu'aucun événement ne modifie cette évolution, à partir de quelle année le pays aura-t-il